

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

(Университет ИТМО)

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Образовательная программа: Системное и прикладное программное
обеспечение

Направление подготовки: Программная инженерия 09.04.04

Дисциплина: Виртуальные машины

Практическое задание №2

Обучающийся: Пименов Глеб Андреевич 506758

Группа: Р4115

Дата 20.06.2026

Санкт-Петербург

2026

Оглавление

1. Цели	2
2. Задачи	2
3. Описание работы	3
4. Аспекты реализации	4
Результаты	4
Выводы	5

1. Цели

Дополнить разработанную в предшествующем задании программу поддержкой одной или нескольких высокоуровневых синтаксических конструкций по варианту. Поддержать корректное формирование выходных файлов и выполнение соответствующих программ.

2. Задачи

1. Изучить внутреннюю организацию заданных синтаксических конструкций и соответствующую семантику.
2. Спроектировать набор необходимых паттернов для модели программы, описывающих изученную в п.1 семантику.
3. Добавить поддержку новых синтаксических конструкций в модуль, реализующий синтаксический анализ.
4. Поддержать формирование необходимого паттерна в модели программы (формирование дополнительных подпрограмм и пользовательских типов, изначально не описанных во входном тексте)

5. Используя существующую реализацию ВМ, показать корректность формируемых выходных файлов и продемонстрировать выполнение тестовых программ.
6. Согласовать содержание отчёта с преподавателем, при необходимости внести изменения в разработанную программную систему и соответствующие правки в отчёт

Вариант 4

Высокоуровневая конструкция - first-order function type + local functions + closures

3. Описание работы

Программа `hlvm_lab2` является расширением лабораторной работы по генерации CLR/CIL и предназначена для обработки более сложных конструкций языка, таких как функциональные типы, локальные функции и замыкания. В отличие от `hlvm_lab1`, здесь реализован дополнительный этап преобразования исходного текста перед генерацией CIL, что позволяет поддерживать функции первого порядка и замыкания.

Внешний интерфейс:

```
./build_local/HLVM_LAB2_CLR <output.il> <input1> [input2 ...]
```

Состав модулей:

`source_transformer.h/.c` - преобразует исходный код перед генерацией CIL

`clr_model.h/.c` и `clr_serializer.h/.c` - используются для построения и записи CLR-модели

`main.c` - запускает весь конвейер преобразования и генерации

Способы использования:

собрать проект через CMake

запустить генерацию IL для примеров `closure_demo`, `closure_dispatch_demo`

собрать полученный .il через ilasm

выполнить программу через mono

Примеры входной и выходной информации:

вход: closure_demo.txt, closure_dispatch_demo.txt

выход: closure_demo.il, closure_dispatch_demo.il

Тесты:

проверка на примере замыкания и локальной функции

проверка на переприсваивании функциональной переменной

4. Аспекты реализации

Внутренняя архитектура:

перед стандартным проходом parse -> CFG -> CLR model -> IL добавляется этап трансформации текста

этот этап выполняет:

lambda lifting

closure conversion

defunctionalization / dispatch

Особенности алгоритмов:

локальные функции выносятся на верхний уровень и получают имена вида Outer__Local

свободные переменные собираются как захваты и передаются как дополнительные параметры

вызовы функциональных переменных преобразуются в условный dispatch по идентификатору функции

Примеры кода:

source_transformer.c содержит логику преобразования функциональных конструкций

clr_model.c и clr_serializer.c используются для построения и записи итоговой CLR-модели

main.c соединяет трансформацию, генерацию модели и запись .il

Результаты

Созданы артефакты:

исполняемый проект build_local/HLVM_LAB2_CLR

модуль source_transformer.*

примеры .il для closure_demo и closure_dispatch_demo

Результаты тестов:

успешная генерация IL для примеров с замыканиями

корректный запуск через ilasm и mono

Количественные оценки:

ожидаемый вывод для closure_demo: 9

ожидаемый вывод для closure_dispatch_demo: 78

Выводы

Цель задания достигнута: реализован расширенный конвейер генерации CLR-кода, поддерживающий функции первого порядка, локальные функции и замыкания.

Тесты показали, что преобразования работают и позволяют исполнять программы, содержащие функциональные конструкции, через CLR-совместимый CIL.

Это было достигнуто за счёт добавления отдельного этапа трансформации исходного текста перед генерацией модели.

В ходе работы были получены практические навыки в реализации замыканий, поднятия функций и dispatch-перевода вызовов функциональных значений.